Modelowanie Krawędzi Lodu Antarktycznego

Projekt Zaliczeniowy: Modelowanie w naukach o Ziemi

K.Bodziony, K.Dziewa, M.Grodzki

Od Surowych Danych do Linii Brzegowej

Wartości minimalne stanowią twardą barierę środowiskową – rzeczywistą linię brzegową Antarktydy, poza którą lód morski nie może się cofnąć.



Dane Wejściowe

Zbiór daily_ice_edge.csv zawierający codzienne pomiary szerokości geograficznej lodu. Wyodrębnienie minimalnej wartości dla każdego kąta



Transformacja układu współrzędnych

Przejście ze standardowej szerokości geograficznej na promień w układzie biegunowym.

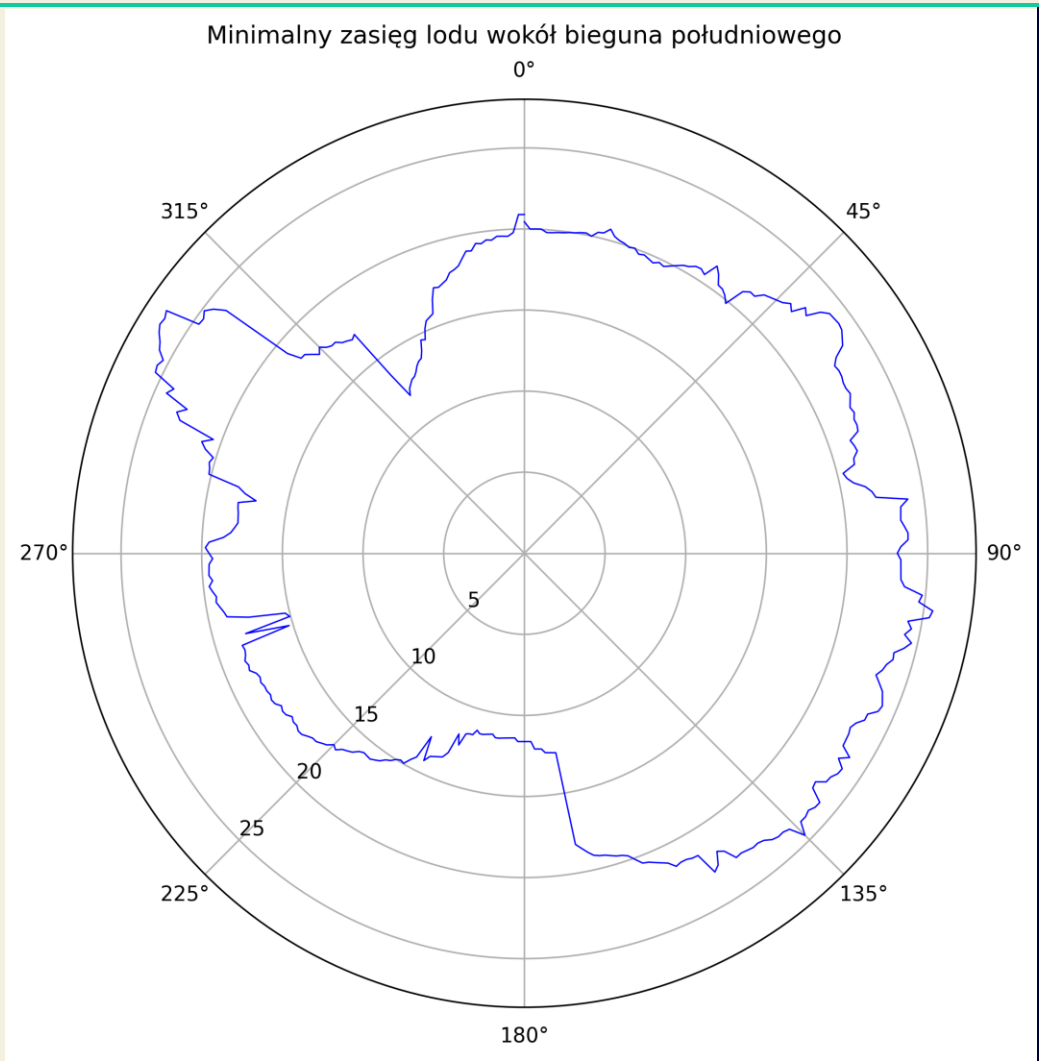
- Zastosowanie wzoru: r=Latitude+90∘

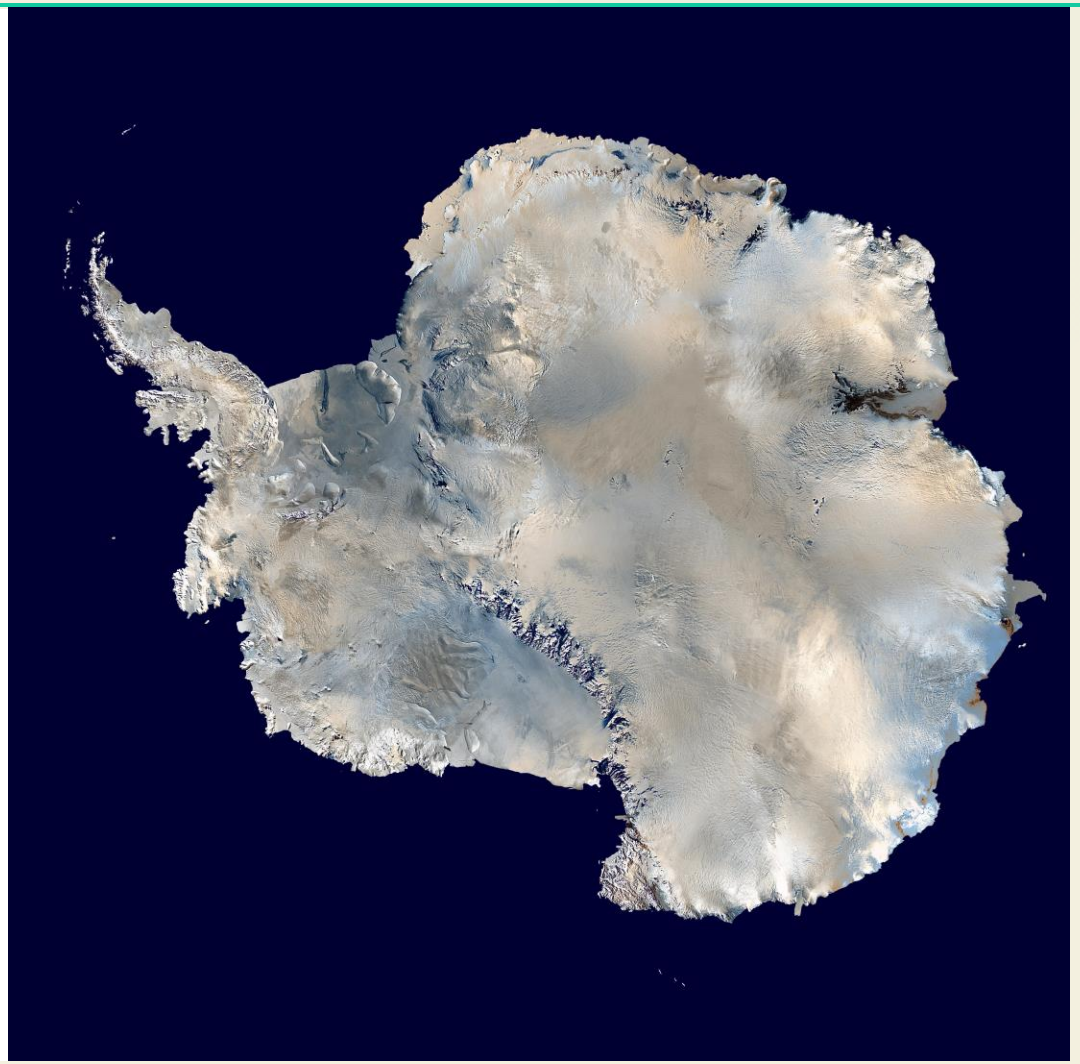


Wizualizacja

Biegun południowy (-90°S) staje się środkiem układu odniesienia (r=0), co pozwala wykreślić geometryczny zarys kontynentu i zweryfikować poprawność danych z mapą fizyczną.

0. Minimalny zasięg lodu



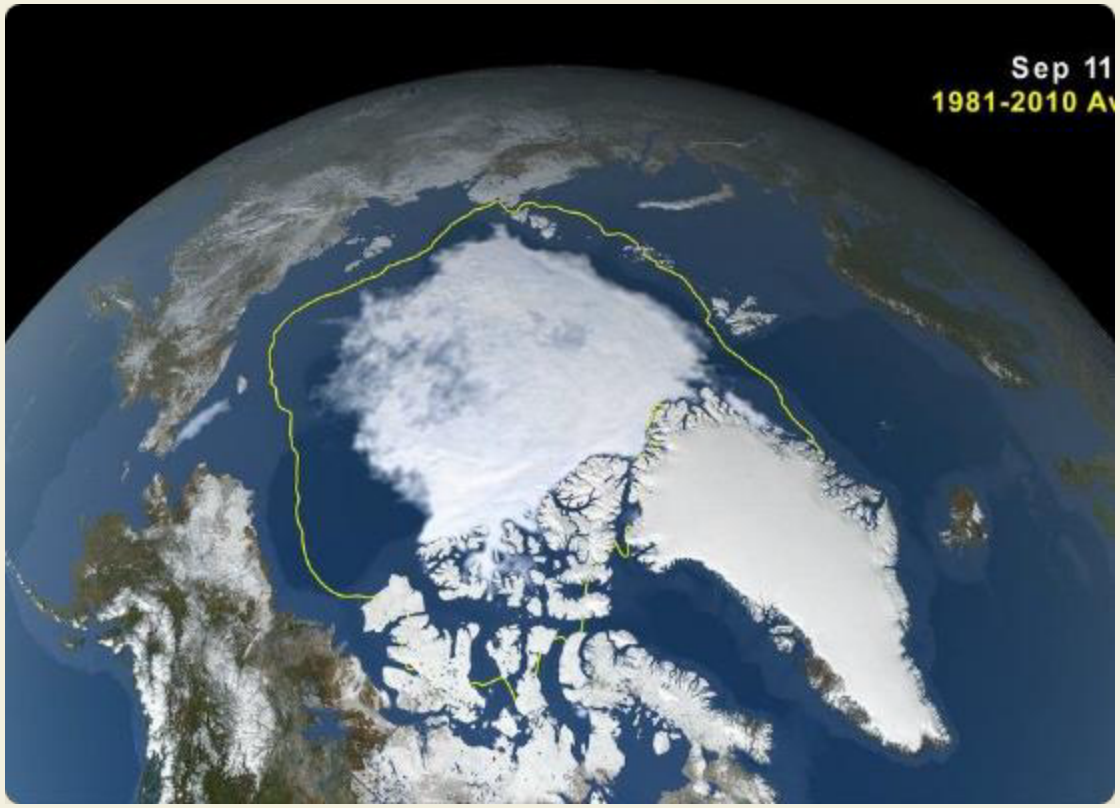


1.Znaczenie Cyklu Sezonowego

Lód morski na Antarktydzie przechodzi ekstremalne zmiany powierzchni w cyklu rocznym (od ok. 2 mln do 19 mln km²).

Modelowanie tej krawędzi jest kluczowe dla:

- Zrozumienia bilansu cieplnego planety (albedo).
- Przewidywania trendów klimatycznych.
- Monitorowania stabilności ekosystemów polarnych.



Optymalizacja Opisu Matematycznego



Funkcja czasu

Stworzenie jawnej funkcji matematycznej opisującej krawędź lodu z wysoką precyzją dla wszystkich 360 sektorów.



Wyzwania

Asymetria topnienia (szybkie lato) i zamarzania (długa zima) oraz fizyczne ograniczenie linią brzegową kontynentu.

Zastosowanie Funkcji Trygonometrycznych: Dlaczego Harmoniczne?

1. **Natura Zjawiska (Fizyka a Matematyka)**
   - Dynamika krawędzi lodu jest procesem ściśle **okresowym** (sezonowym), napędzanym rocznym ruchem Ziemi wokół Słońca.
   - Sinusy i cosinusy to naturalny, matematyczny alfabet do dekompozycji wszelkich sygnałów cyklicznych w przyrodzie.
2. **Dlaczego to optymalne podejście? (Zalety)**
   - **Jawna funkcja analityczna:** W przeciwieństwie do algorytmów takich jak np. sieci neuronowych, model trygonometryczny daje konkretny, w pełni interpretowalny wzór fizyczny.
   - **Gwarancja optymalności:** Dzięki sprowadzeniu nieliniowego problemu czasu do liniowej kombinacji sinusów, możemy użyć algebry macierzowej (Regresja OLS) i znaleźć absolutne, globalne minimum błędu.
3. **Implementacja Modelu (Transformacja Czasu)**
   - **Koncepcja:** Czas ciągły t (w latach) konwertowany jest na pulsację $\omega=2\pi$.
   - **Struktura (Macierz OLS):**

$f(t)=\text{Trend}\cdot t+A1\sin(2\pi t)+C1\cos(2\pi t)+\ldots$

```
# Transformacja liniowej osi czasu na macierz funkcji okresowych
omega = 2 * np.pi
X_all = np.column_stack([
    t_years,                        # Składowa liniowa (Trend)
    np.sin(omega * t_years),        # Składowa roczna (Sinus)
    np.cos(omega * t_years),        # Składowa roczna (Cosinus)
    np.sin(2 * omega * t_years),    # Składowa półroczna...
    np.cos(2 * omega * t_years)
])
# Szybka macierzowa optymalizacja
model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
```

Model "Złoty Środek": 3 Harmoniczne

Wybrany model zapewnia najlepszy balans między elastycznością a stabilnością (brak przeuczenia).

$$f(t) = \text{Offset} + \text{Trend} \cdot t + \sum_{k=1}^{3} \left[A_k \sin(2\pi k t) + C_k \cos(2\pi k t) \right]$$

- ✔ **k=1:** Cykl roczny (dominujący)
- ✔ **k=2:** Cykl półroczny (asymetria)
- ✔ **k=3:** Cykl 4-miesięczny (detal sezonowy)

Skuteczność Modelu 3-Harmonicznego

Metryka Statystyczna	Wartość Średnia (Wszystkie sektory)	Interpretacja
R^2 (Dopasowanie)	0.8226	Model wyjaśnia ponad 82% zmienności danych.
MAE (Średni błąd bezwzgl.)	0.862°	Średnie odchylenie to mniej niż 1 stopień szerokości.
RMSE (Błąd średniokwadr.)	1.156°	Stabilny model przy uwzględnieniu anomalii dziennych.

Dlaczego 3 Harmoniczne? - R^2

1. Definicja Matematyczna
Współczynnik R2 określa, jaką część zmienności (wariancji) danych rzeczywistych nasz model jest w stanie poprawnie wytłumaczyć. Oblicza się go ze wzoru:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

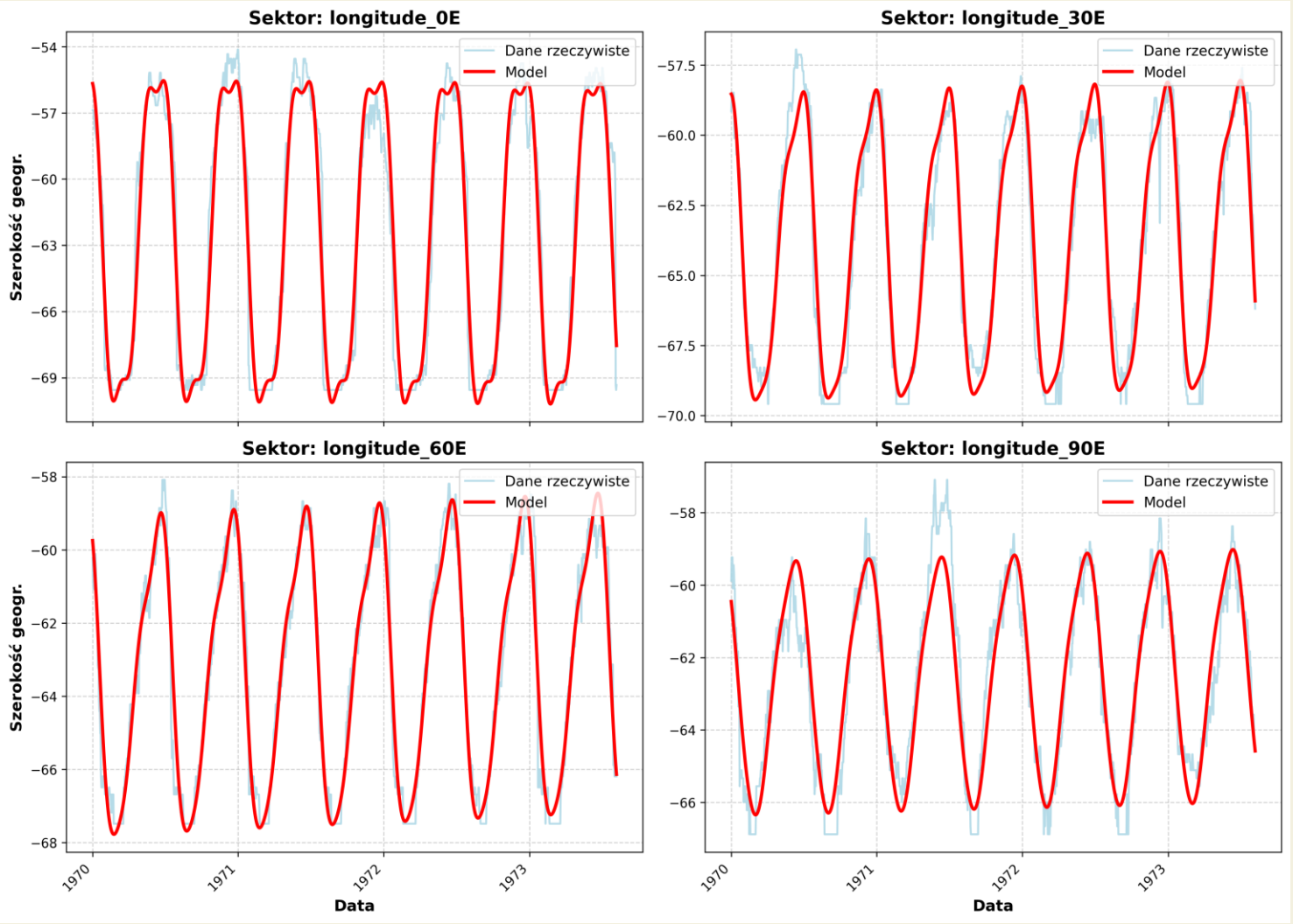
2. Składowe Równania

- yi – Rzeczywisty pomiar szerokości geograficznej lodu z satelity.
- y^ i – Wartość przewidziana przez nasz model harmoniczny.
- $\bar{y}$ – Średnia arytmetyczna wszystkich pomiarów w danym sektorze.



Zastosowanie 4. harmonicznej prowadzi do przeuczenia i spadku ogólnej skuteczności (R^2).

Rzeczywistość vs Matematyka



Analiza Szeregów Czasowych

Wykresy pokazują wysoką zgodność modelu z danymi pomiarowymi.

Co Mówią Nam Dane?

Dominacja roczna: Składowa roczna posiada amplitudę rzędu 20° szerokości.

Asymetria: Harmoniczne wyższego rzędu są niezbędne do opisu niesymetrycznego tempa zmian powierzchni.

Sufit statystyczny: Wynik $R^2 \sim 0.82$ to maksimum dla surowych danych dziennych bez uprzedniego wygładzania I przy chęci uniknienia overfittingu.



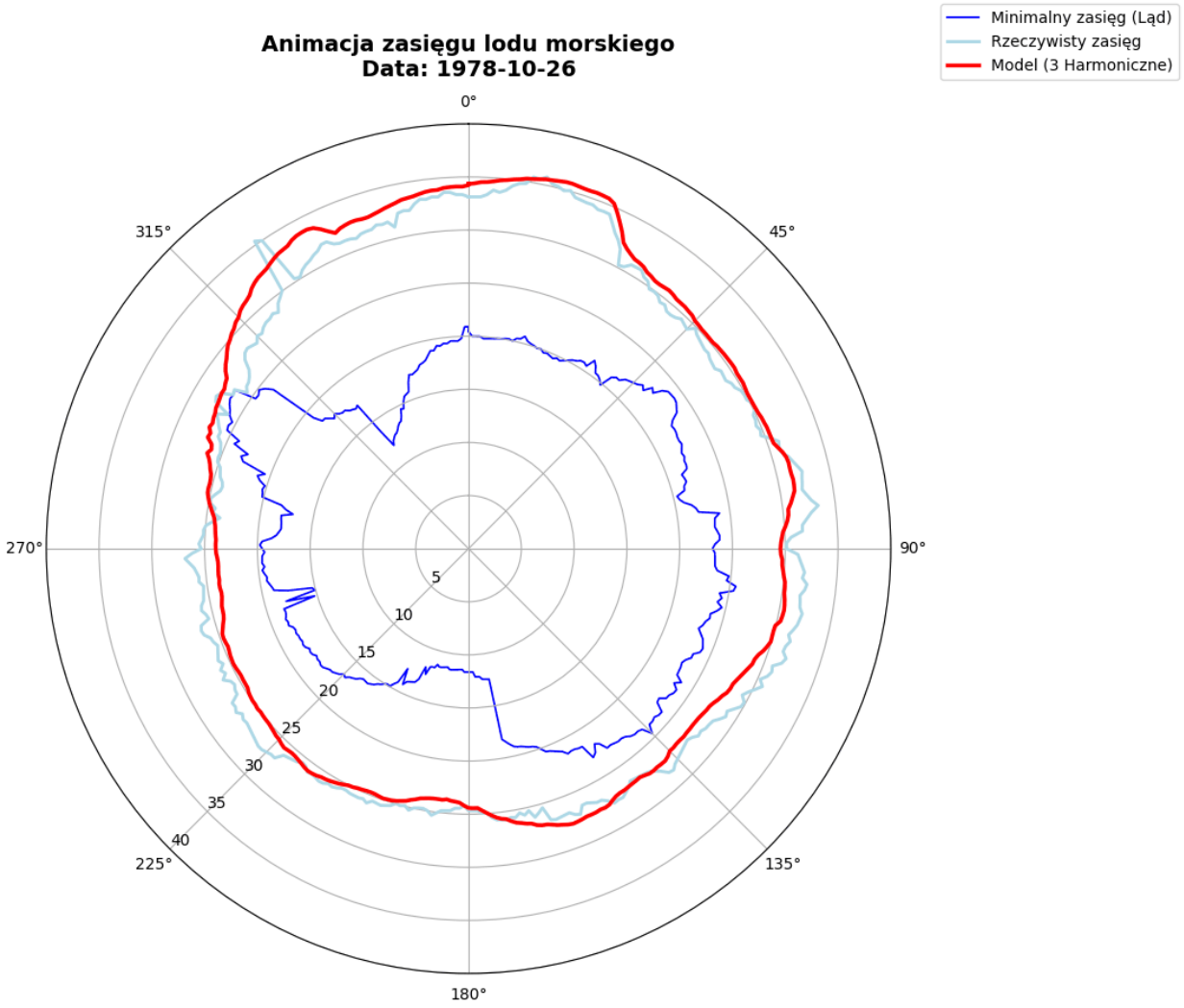
Wizualizacja Dynamiki: Animacja Przestrzenno-Czasowa

Weryfikacja modelu:

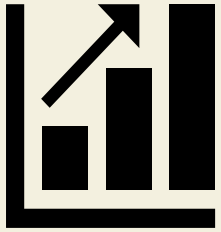
Zestawienie surowych danych satelitarnych z naszym modelem 3-harmonicznym udowadnia, że funkcja skutecznie odfiltrowuje losowe anomalie, precyzyjnie śledząc główny trend klimatyczny.

Zgodność z fizyką:

Narzucenie twardej bariery w postaci minimalnego zasięgu lodu gwarantuje, że wyliczenia matematyczne w pełni respektują rzeczywistą linię brzegową Antarktydy.



Zaawansowane modelowanie krawędzi lodu



MODEL BAZOWY

Ulepszona Regresja Liniowa uwzględniająca sezonowość, służąca jako punkt odniesienia dla jakości danych



MODEL DOCELOWY

Random Forest, zdolny do mapowania nieliniowych zależności między geografią, a cyklem pór roku

Regresja liniowa

Pierwotna regresja liniowa bez zmiennych czasowych była niewystarczająca (~ 0.02).

```
Dokładność modelu BEZ sezonowości (R^2): 0.0209
```

Wprowadzenie zmiennej MONTH pozwoliło uchwycić sezonowość co spowodowało poprawę wyniku (~ 0.31), jednak przy ograniczeniu modelu zakładającego sztywną liniowości trendu, mogliśmy tylko wyciągnąć wnioski, że sezonowość to klucz, jednak sama linia to za mała dla dynamiki klimatu

```
Dokładność modelu (R^2 ): 0.3094
Współczynniki:
Longitude: -0.005744
Date_numeric: 0.0000002163
Month: 0.6460
```

Las losowy

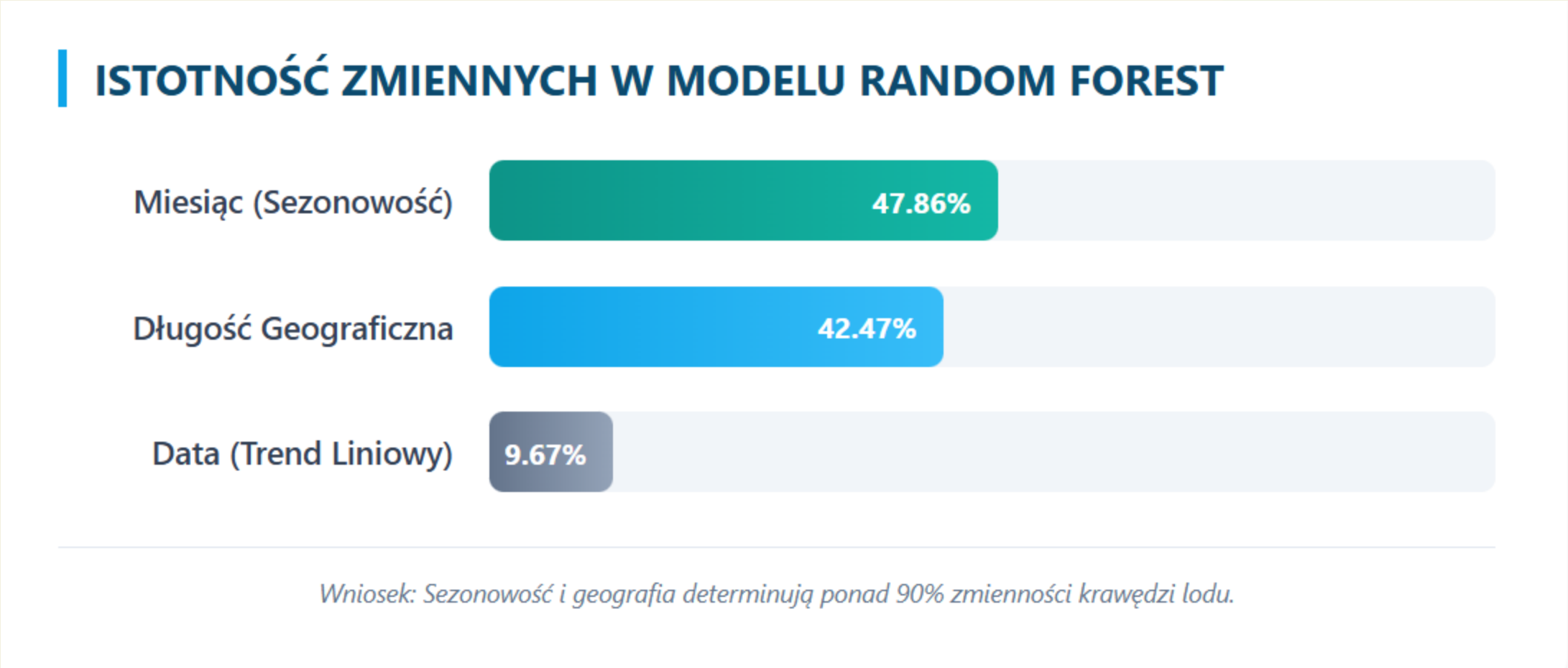
Random Forest Regressor to zestaw setek drzew, które wspólnie decydują o wyniku:

- NIELINIOWOŚĆ: model nie szuka linii, lecz uczy się kształtu (ruch lodu)
- INTERAKCJA: model rozumie, że grudzień na południku 0 wygląda inaczej niż na 180

WYNIKI PRZED WALIDACJĄ

```
Dokładność modelu (R^2): 0.9918
Ważność cech (ile procent wpływu ma każda zmienna):
Longitude: 0.4247
Date_numeric: 0.0967
Month: 0.4786
```

Co tak naprawdę steruje lodem?



Weryfikacja I walidacja modelu



PROCES UCZENIA (80%)

Ulepszona Regresja Liniowa uwzględniająca sezonowość, służąca jako punkt odniesienia dla jakości danych



EGZAMIN KOŃCOWY (20%)

Dane "ukryte" przed modelem. Służą do obiektywnego sprawdzenia czy prognoza radzi sobie z nowymi, nieznanymi wczesniej danymi

Podsumowanie wyników

Model	Wartość	Interpretacja
Regresja liniowa z sezonowością	0.3094	Model okazał się zbyt '"prymitywny"
Las losowy przed walidacją	0.9918	Wynik bardzo wysoki, jednak z zagrożeniem,że model nauczył się na pamięć
Las losowy po walidacji	0.9546	Zweryfikowanie wyniku sprzed walidacji – model idelanie pasuje do naszych danych

Analiza dla 5 dni

Wizualizacja (wykres porównawczy) zestawiona z fragmentem danych testowych:

- Linia niebieska – dane rzeczywiste
- **Linia czerwona – prognoza modelu RF**

